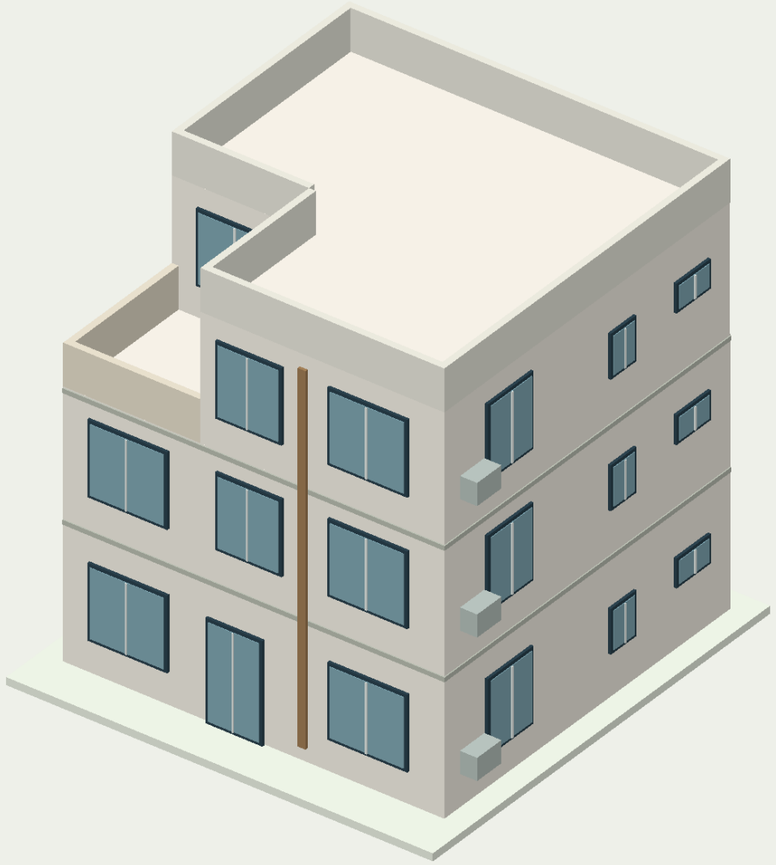
00 / 南院 V2 · 空间与设备一起设计

10×10m三层 / 南向入户 / 西北楼梯 / 米家为主入口，Aqara按型号兼容性选择

V2 / 南院 · 少过道与全屋智能

西北楼梯 · 餐客一体 · 东侧湿区 · 西南露台 · 外机仅示意候选位置



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

本版改变

取消原中部纵向玄关；楼梯移至西北，首层直接进入餐客厅，楼上进入家庭厅。

保留5间卧室、1间书房和三层西南露台；常住人数仍暂按5–6人。

各房间绘制家电、灯光开关、窗帘电机、网络及传感器位置；编号与安装坐标表一一对应。

智能采用米家为主的条件选型；不承诺全部Aqara设备或全部联动功能天然兼容。

设计边界

尺寸为概念控制值；所在地、预算、气源和设备品牌型号尚未确定。

空调暂按分体机；热水暂按空气源热泵；厨房暂按燃气灶、洗碗机、蒸烤箱。

三层围护投影约86.3㎡，总围护投影约286.3㎡；露台占位约13.7㎡、净约11.1㎡，法定面积另核。

本册非施工图；承重、净空、消防、节能、配电及燃气须专业深化。

A-00 / 两个布局方向 · A推荐 / B东西镜像

B为布置备选；本册后续设备与管线编号均对应A，不可直接套用于B



A 西北楼梯 / 西南客厅 / 东南老人房



B 东北楼梯 / 东南客厅 / 西南老人房

选型建议

A：西北楼梯与北中厨房相邻，首层楼梯口直接连餐客厅；东侧湿区与老人房集中。本册按A深化。

B：将A东西镜像，适合希望东南客厅、或西侧湿区更容易接管的场地。需同时镜像门窗、排水、外机、表位与设备坐标，不能只移动楼梯。

两者均不经过卧室去其他房间；餐客厅和家庭厅承担部分通行功能，家具必须避开通行动线。

A-01 ／ 减少过道，但保留必要的通行空间

棕色为独立短通道；浅绿为公共厅内需保持畅通的区域，不能把这部分重复算作“新增房间面积”



面积口径与改善

V2首层独立短通道：3.30×1.22≈4.0㎡；二层两侧短通道合计约8.1㎡；三层约8.1㎡。以上不含楼梯及公共厅内通行。

旧版按横向交通带9.52×1.08，加东北服务过道1.06×4.56，约15.1㎡/层。V2首层独立过道约减少11.1㎡，楼上约减少7.0㎡/层；只是同口径示意比较。

一层餐客厅净范围约6.10×4.84=29.5㎡，其中包含入户、上楼和去厨卫的通行位置，不是全部可摆家具面积。

家庭厅约2.68×4.84=13.0㎡，南北方向至少预留约1.0－1.2m通行带；沙发选小进深，避免再放大茶几。

楼梯仍需约2.56×4.56m的净梯间。开放楼梯是否需增加分隔、防火门或独立疏散，应按地区及住宅用途审核。

A-02 / 1F 家具、净尺寸与通行

外包10,000×10,000mm；主标注为毫米；墙厚不表示承重性质，结构柱尚未计入净尺寸



南侧临路 / 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

房间与家具

客餐厅约29.5m²；厨房约15.0m²；老人房约11.6m²；卫生间约8.7m²；洗衣/洗漱干区约5.9m²。

主入口1.50m，双扇中活动扇目标0.90m；老人房门洞0.90m；厨房1.80m移门，燃气厨房可关闭。

首层床1500×2000；床尾至600深衣柜约660mm，需再核衣柜门型；优先推拉门。

餐边柜采用约450mm深小柜，柜体上部设网络通风舱；不占楼梯落地平台。

固定控制

梯间净宽2.56m；两跑各1.15m，中间0.26m。20个踢面：首层180mm、二层165mm；每跑9个280mm踏面，两端平台约1.00/1.04m。

外墙240mm，楼梯东隔墙240mm，普通内隔墙120mm，三层露台围护暂240mm。完成面、扶手、结构梁柱后净宽和净高均须复核。

A-03 / 2F 家具、净尺寸与通行

外包10,000×10,000mm；主标注为毫米；墙厚不表示承重性质，结构柱尚未计入净尺寸



房间与家具

三卧室：北中约15.0m²，西南与东南各约11.6m²；家庭厅约13.0m²，包括通行。

北中卧室从家庭厅北端进入；两间南卧通过左右短通道进入，所有卧室互不穿行。

卫生间与家务干区上下叠合；二层洗衣位置仅预留，不默认重复购机。

南侧家庭厅长条布局，摆700mm进深休闲椅或小沙发，东侧挂电视，保持中间通行。

固定控制

梯间净宽2.56m；两跑各1.15m，中间0.26m。20个踢面：首层180mm、二层165mm；每跑9个280mm踏面，两端平台约1.00/1.04m。

外墙240mm，楼梯东隔墙240mm，普通内隔墙120mm，三层露台围护暂240mm。完成面、扶手、结构梁柱后净宽和净高均须复核。

A-04 / 3F 家具、净尺寸与通行

外包10,000×10,000mm；主标注为毫米；墙厚不表示承重性质，结构柱尚未计入净尺寸



房间与家具

北中书房约15.0m²；东南客房约11.6m²；西南露台净约11.1m²。

露台门从休闲厅向西开；露台门槛、防水高差和双排水措施须专业出节点。

书房双人桌1800×650；同时预留电脑双网口、打印机插座与遮阳窗帘。

屋面不上人；无第四层楼梯间。屋面检修和设备维护路径另由建筑专业安排。

固定控制

梯间净宽2.56m；两跑各1.15m，中间0.26m。20个踢面：首层180mm、二层165mm；每跑9个280mm踏面，两端平台约1.00/1.04m。

外墙240mm，楼梯东隔墙240mm，普通内隔墙120mm，三层露台围护暂240mm。完成面、扶手、结构梁柱后净宽和净高均须复核。

H-01 ／ 1F 家电与固定硬件位置

A编号对应设备表；位置为计划设备/电源中心，最终开孔与标高先选定设备型号再复尺



南侧临路 ／ 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

A01 冰箱
A02 蒸烤箱高柜
A03 燃气灶＋油烟机
A04 洗碗机
A05 厨下净水器
A06 台面小家电区
A07 洗衣机
A08 热泵烘干机
A09 客厅电视
A10 扫地机集尘基站
A11 客厅分体空调
A12 老人房空调
A13 入户关水执行器候选
A14 卫生间智能坐便候选
A15 镜柜/吹风机电源
A16 卫生间排风/暖风

安装共识

落地设备按外壳尺寸预留，另加开门、散热、进出水、插头及检修空间。柜位不是产品下单尺寸。

设备电源应可触及检修，避免插头完全封在机背；水阀不得被设备堵死。所有外机与热泵室外位置还需场地确认。

H-02 / 2F 家电与固定硬件位置

A编号对应设备表；位置为计划设备/电源中心，最终开孔与标高先选定设备型号再复尺



A01 东北家务台/备用洗衣位

A02 家庭厅电视/显示屏

A03 东南卧室空调

A04 北中卧室/书房空调

A05 西南卧室空调

A06 卫生间智能坐便候选

A07 镜柜/吹风机电源

A08 卫生间排风/暖风

安装共识

落地设备按外壳尺寸预留，另加开门、散热、进出水、插头及检修空间。柜位不是产品下单尺寸。

设备电源应可触及检修，避免插头完全封在机背；水阀不得被设备堵死。所有外机与热泵室外位置还需场地确认。

H-03 / 3F 家电与固定硬件位置

A编号对应设备表；位置为计划设备/电源中心，最终开孔与标高先选定设备型号再复尺



南侧临路 / 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

A01 东北家务台/备用洗衣位

A02 家庭厅电视/显示屏

A03 东南卧室空调

A04 北中卧室/书房空调

A05 书房双人工作台

A06 卫生间智能坐便候选

A07 镜柜/吹风机电源

A08 卫生间排风/暖风

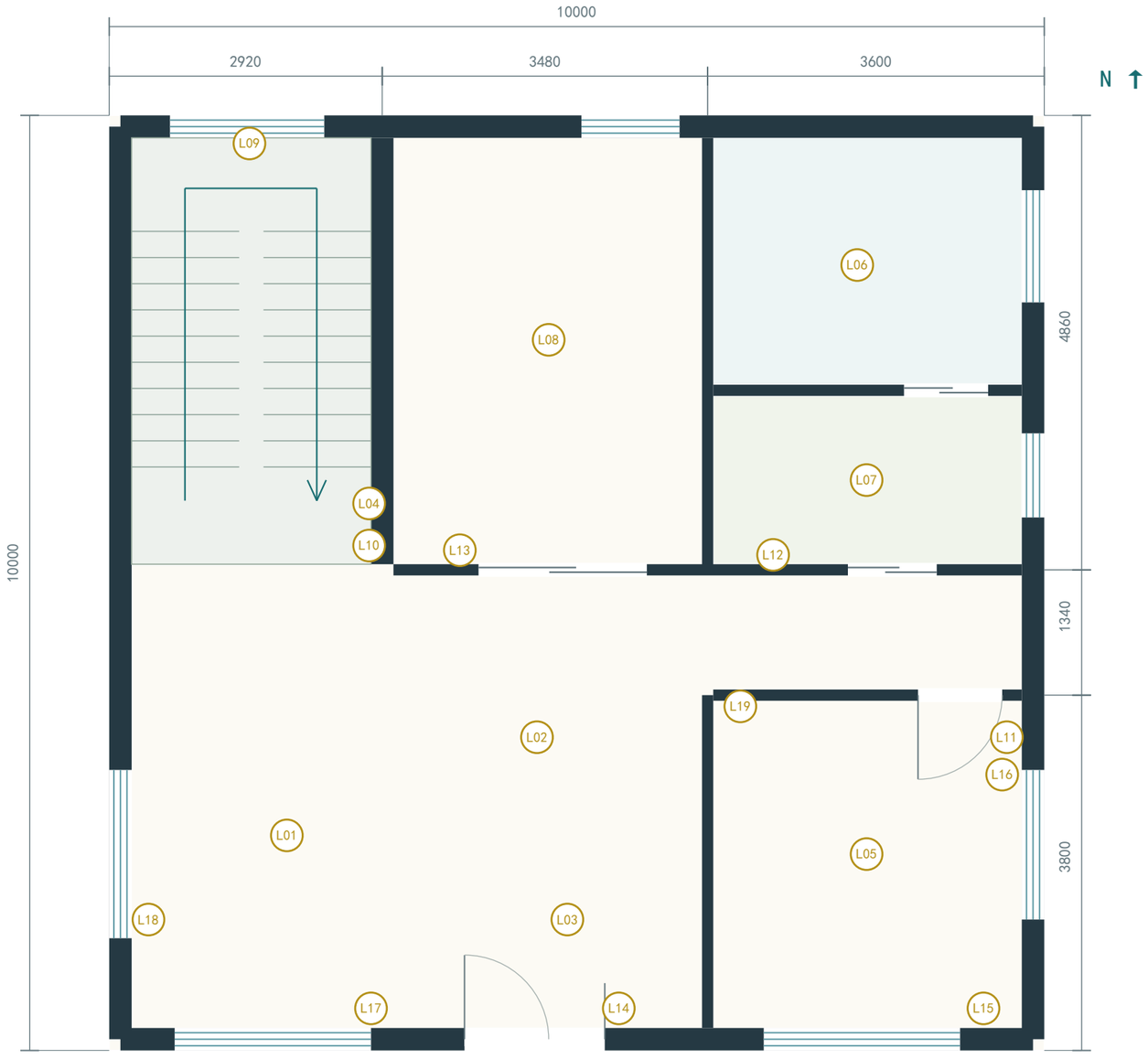
安装共识

落地设备按外壳尺寸预留，另加开门、散热、进出水、插头及检修空间。柜位不是产品下单尺寸。

设备电源应可触及检修，避免插头完全封在机背；水阀不得被设备堵死。所有外机与热泵室外位置还需场地确认。

L-01 ／ 1F 照明、实体开关与电动窗帘

L编号含灯位、开关、电机；灯具分组与控制方法见S-02及I-04，非一条回路串联全部设备



南侧临路 ／ 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

L01 客厅主照
L02 餐桌吊灯
L03 入户照明
L04 楼层平台壁灯
L05 东南卧室主照
L06 湿区照明
L07 家务干区照明
L08 厨房主照
L09 中间平台壁灯
L10 楼梯实体开关
L11 东南房门口开关
L12 家务/湿区开关
L13 厨房开关
L14 入户场景面板
L15 东南房南窗帘电机
L16 东南房东窗帘电机
L17 客厅南窗帘电机
L18 客厅西窗帘电机
L19 东南房床头双控/夜灯

出线口参考标高：1F约3100、2F/3F约2850；需结合管线与梁底确定吊顶。窗帘驱动、适配器和灯带驱动均需检修。

L-02 ／ 2F 照明、实体开关与电动窗帘

L编号含灯位、开关、电机；灯具分组与控制方法见S-02及I-04，非一条回路串联全部设备



南侧临路 ／ 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

L01 家庭厅主照
L02 北中房主照
L03 楼层平台壁灯
L04 东南卧室主照
L05 湿区照明
L06 家务干区照明
L07 西南卧室主照
L08 中间平台壁灯
L09 楼梯实体开关
L10 东南房门口开关
L11 家务/湿区开关
L12 北中房开关
L13 家庭厅场景面板
L14 西南房开关
L15 东南房南窗帘电机
L16 东南房东窗帘电机
L17 北中房窗帘电机
L18 西南房南窗帘电机
L19 西南房西窗帘电机
L20 东南房床头双控/夜灯
L21 北中房床头双控
L22 西南房床头双控

出线口参考标高：1F约3100、2F/3F约2850；需结合管线与梁底确定吊顶。窗帘驱动、适配器和灯带驱动均需检修。

L-03 ／ 3F 照明、实体开关与电动窗帘

L编号含灯位、开关、电机；灯具分组与控制方法见S-02及I-04，非一条回路串联全部设备



南侧临路 ／ 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

L01 家庭厅主照

L02 北中房主照

L03 楼层平台壁灯

L04 东南卧室主照

L05 湿区照明

L06 家务干区照明

L07 露台壁灯控制点

L08 楼梯实体开关

L09 东南房门口开关

L10 家务/湿区开关

L11 北中房开关

L12 家庭厅场景面板

L13 露台开关

L14 东南房南窗帘电机

L15 东南房东窗帘电机

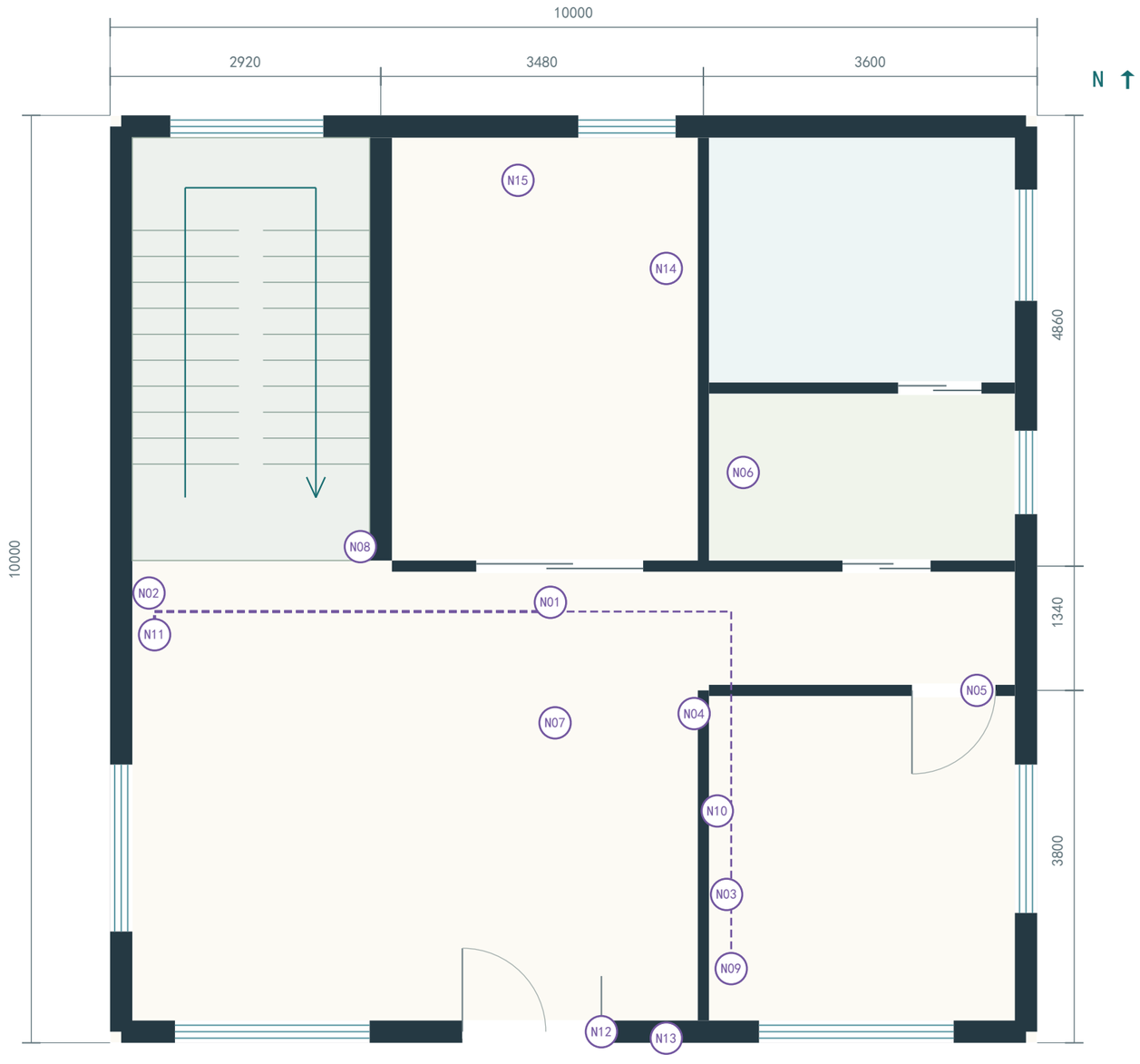
L16 北中房窗帘电机

L17 东南房床头双控/夜灯

出线口参考标高：1F约3100、2F/3F约2850；需结合管线与梁底确定吊顶。窗帘驱动、适配器和灯带驱动均需检修。

N-01 ／ 1F 网络、网关与智能传感器

设备ID按楼层独立编号；所有网线按星形回主柜，图中只画典型主路径



N01　吸顶无线AP

N02　楼层智能网关候选

N03　东南房温湿度传感器

N04　家庭厅存在传感器

N05　卧室门磁

N06　家务区漏水传感器

N07　独立式烟感候选

N08　楼梯人体/夜灯触发

N09　东南房双网络口

N10　东南房床边夜灯触发

N11　网络主机柜

N12　门锁/可视门铃

N13　入口摄像机

N14　厨下漏水传感器

N15　燃气报警器条件位

安装坐标、供电、协议和使用限制详见末尾完整点位表。网关与AP是不同设备；预留网关位置不表示每层必须购买多个网关。

N-02 ／ 2F 网络、网关与智能传感器

设备ID按楼层独立编号；所有网线按星形回主柜，图中只画典型主路径



南侧临路 ／ 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

N01 吸顶无线AP
N02 楼层智能网关候选
N03 东南房温湿度传感器
N04 家庭厅存在传感器
N05 卧室门磁
N06 家务区漏水传感器
N07 独立式烟感候选
N08 楼梯人体/夜灯触发
N09 东南房双网络口
N10 东南房床边夜灯触发
N11 北中房双网络口
N12 北中房温湿度
N13 西南房温湿度

安装坐标、供电、协议和使用限制详见末尾完整点位表。网关与AP是不同设备；预留网关位置不表示每层必须购买多个网关。

N-03 ／ 3F 网络、网关与智能传感器

设备ID按楼层独立编号；所有网线按星形回主柜，图中只画典型主路径



南侧临路 ／ 主入口

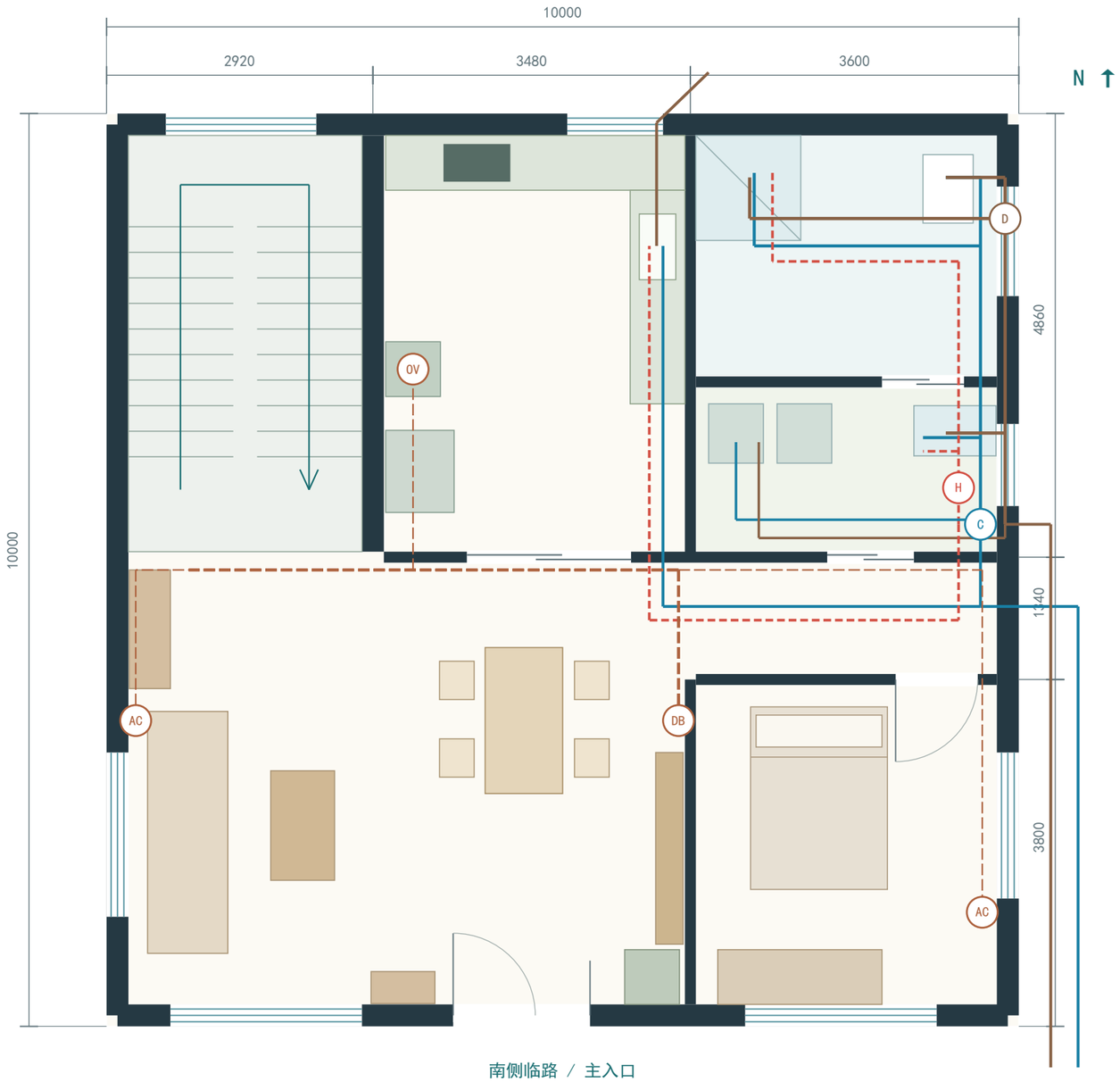
0 1 2m | A3 原幅1:60

N01 吸顶无线AP
N02 楼层智能网关候选
N03 东南房温湿度传感器
N04 家庭厅存在传感器
N05 卧室门磁
N06 家务区漏水传感器
N07 独立式烟感候选
N08 楼梯人体/夜灯触发
N09 东南房双网络口
N10 东南房床边夜灯触发
N11 北中房双网络口
N12 北中房温湿度

安装坐标、供电、协议和使用限制详见末尾完整点位表。网关与AP是不同设备；预留网关位置不表示每层必须购买多个网关。

M-01 / 1F 水、电、空调预留路线

路线表示可走的公共区域及支管关系；穿梁穿板、标高、管径和电气保护均待专业设计



南侧临路 / 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

图例与施工交接

蓝线C冷水；红虚线H热水；棕线D排水；赭色虚线为强电走廊/设备路线。各类独立敷设，不共用线管或检修口内的混乱走线。

东北湿区上下叠合；冷/热水从家务区可检修位置分支。厨房改到北中后，水槽靠东，缩短至湿区供水路线；厨房废水独立排至室外检查点。

入户管和冷热水干支管按流量、水压和同时率计算；污水立管候选DN100，台盆/洗衣候选DN50仅为专业核算起点，公称DN不等于塑料管外径。

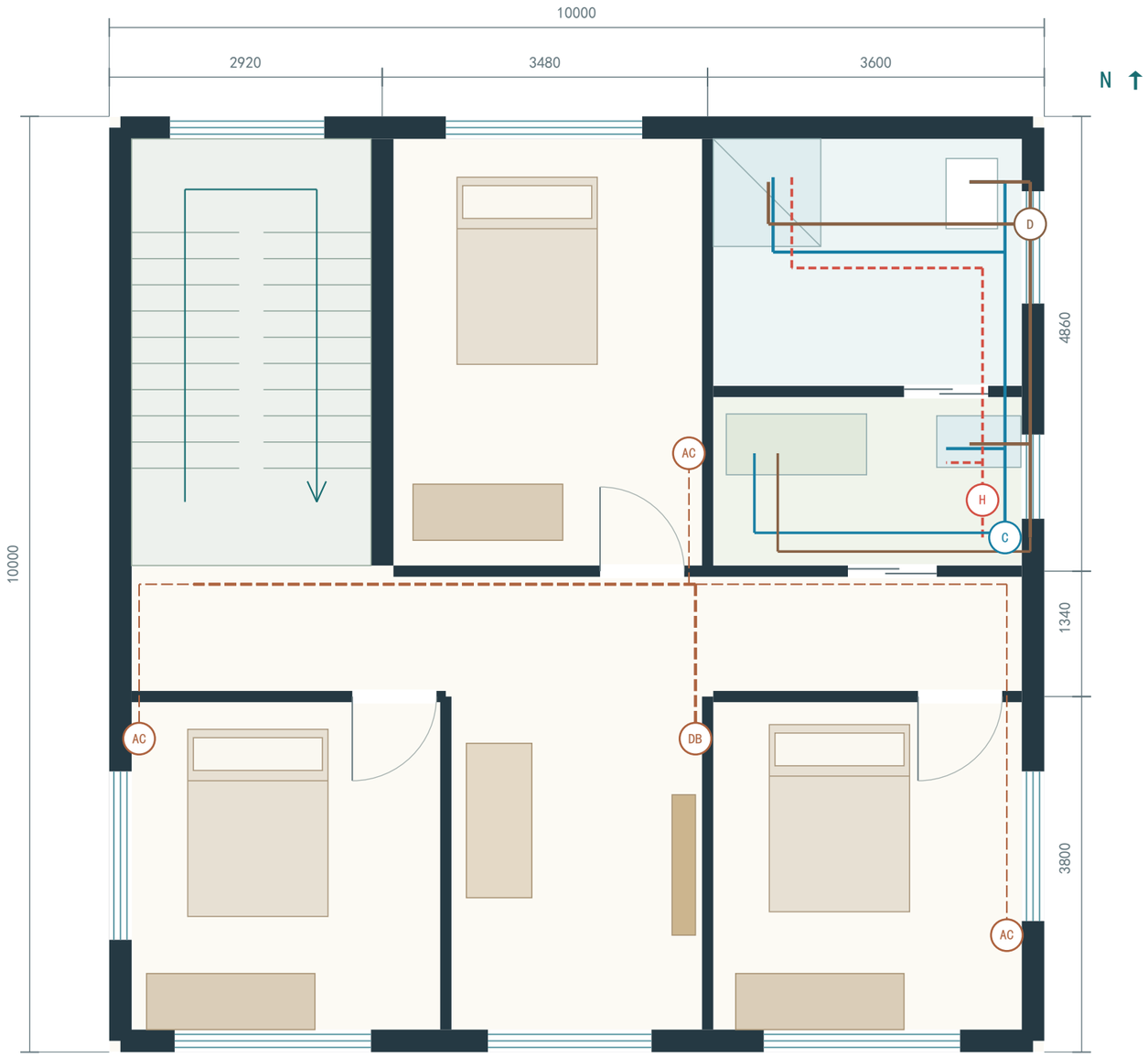
各层DB拟在家庭厅/客厅东侧实体墙，标高约1500mm中心；厨房、洗衣、空调、热水、普通插座和照明分路核算。设备表列的是使用需求，不是最终线径断路器表。

空调冷媒、冷凝排水走外墙侧可检修路径，不穿卧室中间，不向外墙自由滴水；室外机管长、高差及散热条件另核。

消防/烟感不依赖云端，湿区防水、等电位、漏电保护、排水水封与通气必须按当地规范另设计和验收。

M-02 / 2F 水、电、空调预留路线

路线表示可走的公共区域及支管关系；穿梁穿板、标高、管径和电气保护均待专业设计



南侧临路 / 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

图例与施工交接

蓝线C冷水；红虚线H热水；棕线D排水；赭色虚线为强电走廊/设备路线。各类独立敷设，不共用线管或检修口内的混乱走线。

东北湿区上下叠合；冷/热水从家务区可检修位置分支。厨房改到北中后，水槽靠东，缩短至湿区供水路线；厨房废水独立排至室外检查点。

入户管和冷热水干支管按流量、水压和同时率计算；污水立管候选DN100，台盆/洗衣候选DN50仅为专业核算起点，公称DN不等于塑料管外径。

各层DB拟在家庭厅/客厅东侧实体墙，标高约1500mm中心；厨房、洗衣、空调、热水、普通插座和照明分路核算。设备表列的是使用需求，不是最终线径断路器表。

空调冷媒、冷凝排水走外墙侧可检修路径，不穿卧室中间，不向外墙自由滴水；室外机管长、高差及散热条件另核。

消防/烟感不依赖云端，湿区防水、等电位、漏电保护、排水水封与通气必须按当地规范另设计和验收。

M-03 / 3F 水、电、空调预留路线

路线表示可走的公共区域及支管关系；穿梁穿板、标高、管径和电气保护均待专业设计



南侧临路 / 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

图例与施工交接

蓝线C冷水；红虚线H热水；棕线D排水；赭色虚线为强电走廊/设备路线。各类独立敷设，不共用线管或检修口内的混乱走线。

东北湿区上下叠合；冷/热水从家务区可检修位置分支。厨房改到北中后，水槽靠东，缩短至湿区供水路线；厨房废水独立排至室外检查点。

入户管和冷热水干支管按流量、水压和同时率计算；污水立管候选DN100，台盆/洗衣候选DN50仅为专业核算起点，公称DN不等于塑料管外径。

各层DB拟在家庭厅/客厅东侧实体墙，标高约1500mm中心；厨房、洗衣、空调、热水、普通插座和照明分路核算。设备表列的是使用需求，不是最终线径断路器表。

空调冷媒、冷凝排水走外墙侧可检修路径，不穿卧室中间，不向外墙自由滴水；室外机管长、高差及散热条件另核。

消防/烟感不依赖云端，湿区防水、等电位、漏电保护、排水水封与通气必须按当地规范另设计和验收。

M-04 / 室外设备、屋面与燃气衔接

院界、外墙可用空间、邻宅及接入条件未知；所有室外位置标为候选，不能据此占地安装



南侧临路 / 主入口

0 1 2m | A3 原幅1:60

设备与检修位置

0U外机：客厅/西南卧室在西外墙候选区；东南卧室在东墙靠南；北中卧室/书房在北外墙靠东。按各层地面约+1.0m示意，安装需复核窗、噪声、散热及高空检修条件。

HP热泵＋WT储水罐：东北室外地面候选设备区，靠湿区竖管，要求排水、检修、隔振及防冻。无室外合法位置时改方案，不默认移到未经荷载核算的屋面。

图中未按厂商选型给出固定检修间距。先确定设备型号，再核风向与净距；不得把外机封在装饰百叶小箱内。

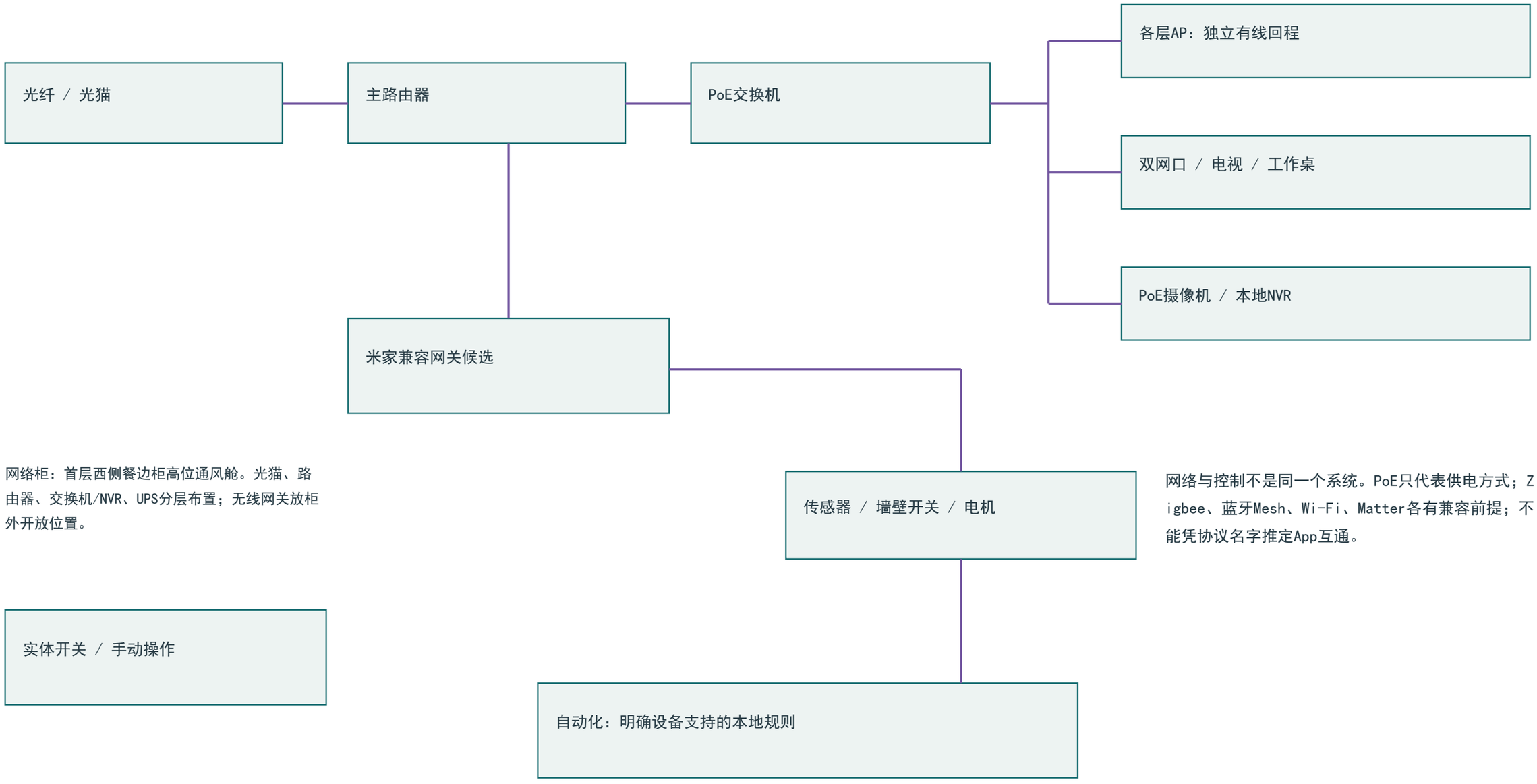
燃气仅天然气条件预留：外墙表/阀由燃气单位定位，沿北外墙就近进入北中厨房；不穿西北楼梯间。气种不明前不定报警器高度和管径。

屋面标高+10.20m，女儿墙顶+11.30m；首层层高3.60m，二三层3.30m。三层西南露台排水独立，设置主排及可见溢流候选。

新风未默认为已安装。保留吊顶协调空间；若改中央空调/全屋新风，必须重新设计风量、吊顶、检修口与冷凝水，不能直接替换本版分体机点位。

S-01 ／ 全屋智能与网络架构

米家作为日常入口；Aqara产品先核对中国大陆型号、支持App、网关与本地执行能力



网络柜：首层西侧餐边柜高位通风舱。光猫、路由器、交换机/NVR、UPS分层布置；无线网关放柜外开放位置。

网络与控制不是同一个系统。PoE只代表供电方式；Zigbee、蓝牙Mesh、Wi-Fi、Matter各有兼容前提；不能凭协议名字推定App互通。

实体开关 ／ 手动操作

网线采用独立Cat6星形布线，永久链路按90m控制边界复核；室外线缆、防雷及室内穿管按专业要求。无线AP和网关数量先预留后实测，不承诺一层一台就一定覆盖。

S-02 / 米家 / Aqara 选型与断网策略

本册未锁定具体SKU，不把产品系列名称当成兼容性证明

采购前逐项核对

1. 设备说明书明确支持哪个App和地区服务器：米家中国大陆、Aqara Home或其他；同品牌不同型号可能不同。

2. 设备协议和必需网关：Zigbee、蓝牙、蓝牙Mesh、Wi-Fi不能互相替代；墙壁开关和传感器须看网关支持列表。

3. Matter/桥接如果采用，需要同时核对两端控制器、支持类别、地区固件和暴露功能；不得假定全部传感器、门锁或历史数据能跨平台。

4. 核实联动是本地执行还是云端执行。下单前用样机搭建一个灯、一个传感器和一个窗帘的最小系统，测试断网和重启。

5. 若某Aqara型号只支持Aqara Home且无法完成所需米家功能：更换明确兼容的型号，或接受独立App；不在图纸中虚构桥接能力。

灯光与本地控制

常规照明：零火智能开关＋普通灯，继电器按负载类型与启动电流选型。实体按键直接控制该回路，网关离线仍需可用。

调光调色照明：智能灯具/驱动保持常供电，墙面采用兼容场景控制；严禁同时把同一灯接到经常断电的智能继电器上而不说明控制逻辑。

窗帘：预留常供电、实体按钮或可手拉功能；断电时的应急操作须按电机说明书确认，不假定电机会自动释放。

空调：优先原生兼容型号；红外遥控作为降级方案，可能无法确认实际状态，不适合依赖状态准确性的关键自动化。

网络柜UPS只支持网络设备的短时连续供电；实际续航按负载和电池计算，不为全屋空调、照明或水阀提供持续电源。

安全系统边界

燃气报警、烟感及紧急求助保留独立本地告警；联网通知仅附加。紧急切气或关水必须由合规设备和正确安装实现，不能靠普通智能插座执行。

门锁保留机械钥匙/厂家应急供电；不设置“检测到手机靠近就无条件开锁”。传感器电量、离线和阀门状态均应能提示维护。

S-03 ／ 日常场景规则与人工覆盖

先做实用的8个场景；触发、条件、动作和退出方式写清楚后再配置

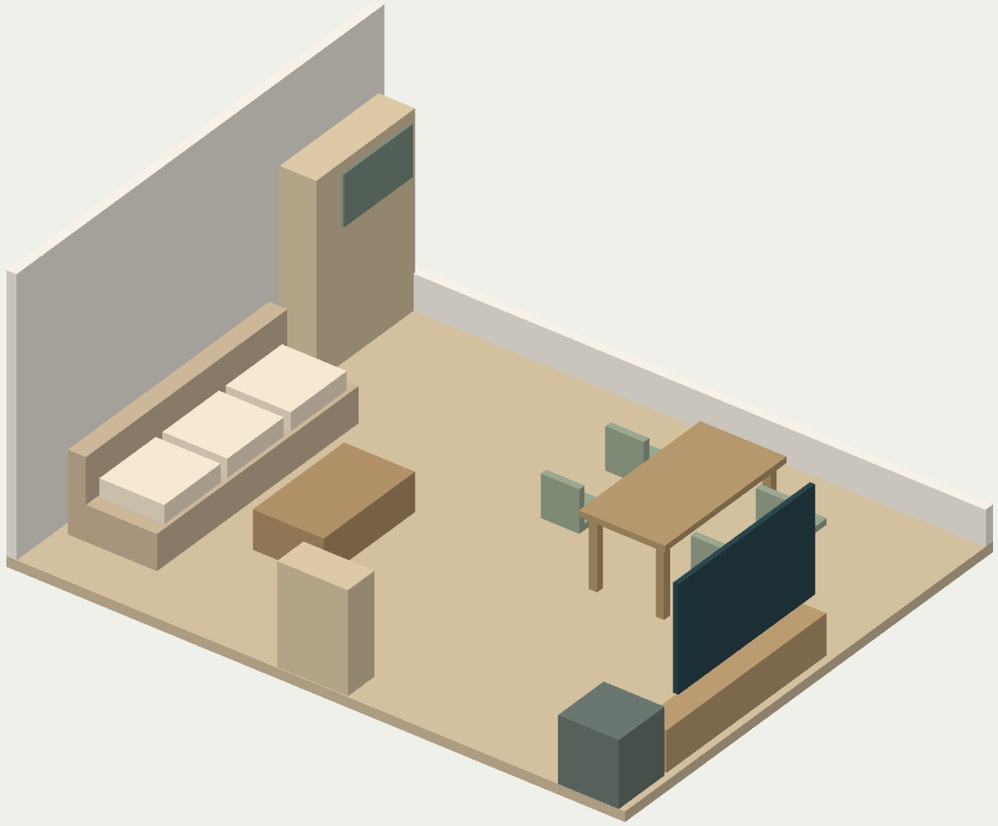
01 回家	触发：门锁有效解锁＋傍晚低照度	动作：玄关/餐厅基础灯打开；窗帘依家庭偏好	边界：不自动开燃气、不自动启动蒸烤设备；场景键可取消
02 离家	触发：手动长按离家键并确认	动作：关非必要灯和空调；安防布防	边界：保留冰箱、网络、报警器和必要常电；不自动锁人在室内
03 老人起夜	触发：夜间＋楼梯/床边传感器触发	动作：对应地脚夜灯低亮；延时保持	边界：人工按键优先；不能因人静止立即灭灯
04 睡眠	触发：床头场景键	动作：关主灯；保留夜灯触发；窗帘关闭	边界：主照实体键仍可开；勿用卧室无人判断强制断电
05 观影	触发：客厅场景键	动作：窗帘关闭，基础灯关/调暗	边界：普通灯只能开关，调光必须有支持的灯具与驱动
06 舒适	触发：室温超设定＋有人＋门窗状态满足	动作：调整空调设定温度	边界：设置滞回与最短运行时间；极端天气和儿童/老人优先人工
07 漏水	触发：漏水传感器持续告警	动作：本地提示＋手机通知；经确认后控制合规水阀	边界：阀门失败需提示；排查后人工复位，不自动反复开水
08 设备离线	触发：网关/AP/传感器失联或低电量	动作：形成维护提示	边界：失联不直接推定无人，也不关闭安全设备供电

I-01 ／ 餐客厅装修 · 家具与设备共用一张布局

暖白墙面、浅木与低反光地面；先确定家具、电视和柜体，再定灯位与插座

餐客一体 ／ 设备融入家具

约6.10×4.84m；入口与楼梯之间保留通行，餐边柜设通风网络舱



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

空间与设备

沙发约2650×880，靠西侧墙；茶几约1200×700。餐桌1600×850，长边南北向，东侧餐区不堵住厨房开口。

电视75–85英寸候选，东侧实体隔墙挂装，中心高约1100；以坐姿视线复核。电视柜深约300，穿线管与双网口先定位。

扫地机基站藏于电视柜靠南侧独立开放格，预留约600×600×650及正前方自由区；不要装到封闭柜门后。

西侧餐边柜深约450，柜上部设网络通风舱；线槽、电源、UPS与散热独立整理，无线网关放柜外。

吊顶以外围局部为主；灯带驱动、窗帘电源和网络设备留检修口。客厅基础灯与餐桌灯分组，不用一键切断全屋常电。

材料意向：客餐厅可选哑光防滑砖或耐磨木地板，减少材质交接；墙面暖白耐擦洗涂料；柜体低反光浅木。建成后的固定家具、开门和椅子拉出状态均应放样检查，通行带不放装饰柜。

I-02 ／ 厨房装修 · 柜体与电器立面

设备位为预留范围；蒸烤箱、洗碗机、冰箱必须先定型号，再出橱柜生产图

厨房 ／ 设备与柜体一体化

约3. 30×4. 56m；北灶东水槽，洗碗机邻水槽，西侧冰箱与蒸烤高柜



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

厨房安装控制

北台面放灶具与备餐小家电，东台面放水槽、净水与洗碗机；西侧沿楼梯隔墙放蒸烤高柜和冰箱，不在楼梯墙上打穿排烟。

台面高约850、深600；吊柜底约1550－1650意向，烟机距灶具实际高度以产品与气种要求为准。插座远离高温区和直接溅水区。

冰箱候选柜位W900×D750×H1950，散热方式和开门角度随产品复核。侧面预留可触及插座，不用封死的机背电源。

洗碗机候选W600×D600×H850，与水槽邻位；进排水和插座置相邻可检修柜。排水高弯或防虹吸按设备说明。

净水器置水槽柜，避开存水弯并留抽滤芯高度；柜底设置可取出的漏水探头。

厨房移门可关闭。烟管直排北外墙候选位置，止回、防雨、排放方向和防火要求待当地专业确认。

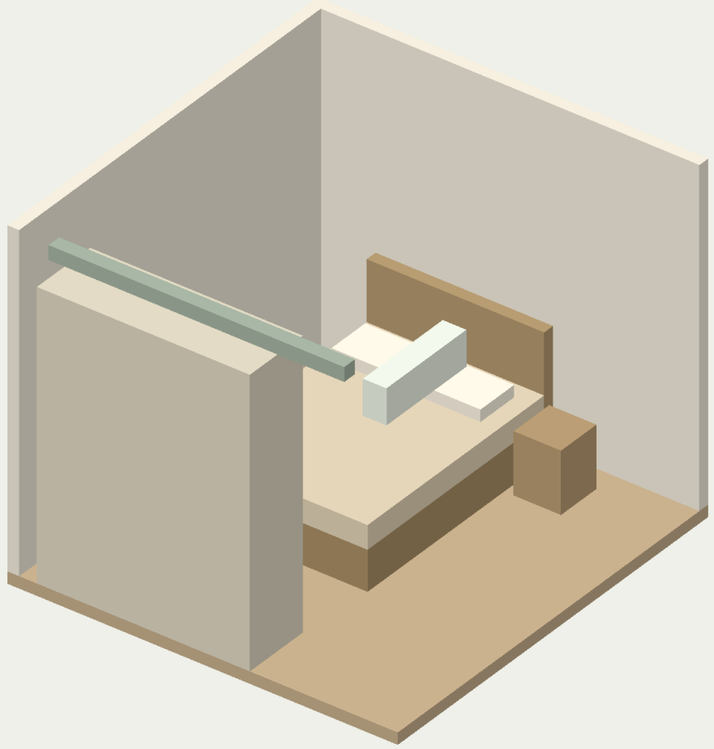
北墙立面控制：地面±0 → 台面850 → 台面电源1150候选 → 吊柜底1550－1650候选 → 吊柜顶按层高。西侧高柜：蒸烤机位中心约1100，插座设相邻侧柜1200候选。图中高度均是复尺起点，不替代厂家安装图。

I-03 ／ 卧室、衣柜与床头设备

首层老人房作为标准样板；二层三卧、三层客房按相同原则调整

老人房 ／ 实体操作优先

约3. 30×3. 50m；床头夜灯、可触及开关、窗帘电机与空调位置协同



尺寸约束三维示意 · 材质与采光为表达效果 · 非实景照片

床与柜体

老人房床1500×2000；北侧床头，南侧600深衣柜，床尾净余约660㎜。衣柜优先推拉门，不在该通道加斗柜。

床头两侧电源中心约650－750，须与床头板、床垫完成高度核对；夜灯、充电与呼叫按钮分开，避免误触总灯。

入门实体开关约1100；床头双控/场景键只作易用补充。基本照明必须在网关失效时仍能手动操作。

温湿度探头约1300高，避晒、空调风口和潮湿墙。卧室不默认安装摄像头；门磁和夜灯传感器以隐私友好方式布置。

空调布在东墙靠南段，风向避床头；室内机检修、滤网抽取与窗帘轨道不能冲突。

双轨窗帘槽净宽250－300候选，电机侧留拆卸空间；电源常供电，插座和适配器藏在可检修范围。

材质：暖白墙面＋浅木衣柜，床头软包仅做可清洁、低气味的小面积处理。老人房地面优先防滑、平整，取消不必要门槛。若需轮椅通行或护理床，现有约11. 6㎡房间应重新扩大，不把本方案称为无障碍住宅。

I-04 ／ 吊顶、照明与开关接线原则

出线标高与灯具安装标高不同；先排梁、管线、驱动和检修口，再确定吊顶完成面

灯光分组与选型

首层：客厅主照、餐桌灯、入户灯、厨房主照、厨房台面灯、老人房主照/夜灯、干区、湿区、楼梯分别控制。台面灯与床头夜灯可作末端深化点位。

二三层：家庭厅、各卧室/书房、家务干区、湿区、楼梯分组；露台另设户外专用灯与防水接线节点。

客厅/卧室色温3000－3500K意向；厨房/书桌3500－4000K；显色Ra≥90为目标。照度、眩光与均匀度应使用选定灯具计算。

餐桌吊灯下沿可从台面上方700－850mm试装调整；不以本册主照出线标高作为吊灯底标高。

灯带驱动按电压、功率、长度和压降选型；长灯带分段供电，低压线有独立管路与标签，驱动位可检修。

墙壁开关与预留

开关盒预留零线，优先零火版本；L/N/PE及回路线按电气设计敷设。不要把PE保护线当作零线使用。

每个面板先明确“直接控制普通灯”还是“给常供电智能灯发送场景”。采购与接线表必须匹配，不能随意换接。

床头增加实体双控或适配的本地控制方式；无线按钮需要电池维护，不作为唯一基础照明开关。

过道/楼梯传感器只触发相应区域；设置白天照度阈值和夜间低亮策略。未采购可调光灯时只能开关，不承诺低亮调光。

吊顶参考完成高度：首层约3.10m，二三层约2.85m；只是管线协调起点。楼梯、卫生间及梁下净高单独复核，不全屋机械照搬。

验收时要实际演示

拔掉互联网仍能开关基础灯；网关重启后恢复状态；墙壁开关不把智能灯断成离线；窗帘可手动；夜灯不误触整屋灯；驱动与电机能拆卸维护；竣工图标注实际回路和出线位置。

I-05 ／ 卫生间、家务区与露台

湿区和用电设备之间以实际防水分区为准；设备图不构成电气安全分区设计

东北卫生间＋干区

卫生间约3.30×2.64m，西北淋浴区候选1150×1150，东北坐便；南侧移门通向独立洗漱家务干区。避免在淋浴间内穿行去洗衣。

干区约3.30×1.80m：首层洗衣和热泵烘干机并排，东侧洗手盆。设备深约650，前方约1150空间；需验证两门同时打开和人站立的位置。

二三层主要作洗漱/清洁收纳，只预留备用洗衣接口，不默认采购三套洗烘设备。

卫生间暖风/排风候选吊顶设备，独立电源控制；墙面排风终端须防雨、止回并避开新风与邻窗。

智能坐便和吹风机电源放在合规位置，漏电保护、等电位、接地、防护等级及维修隔离由电气专业设计。

防水和维护

防水范围、管根加强、墙地交接、坡向和水封需要节点详图。地漏、存水弯和清扫口应能清理，不被洗烘机器盖住。

漏水探头靠设备接口低点布置，便于换电；不直接扔进地漏，不用探头替代地面防水。

露台主排与溢流分开考虑；地面高程低于室内防水控制线，门槛与无障碍需求共同深化；栏杆防攀爬和固定需验算。

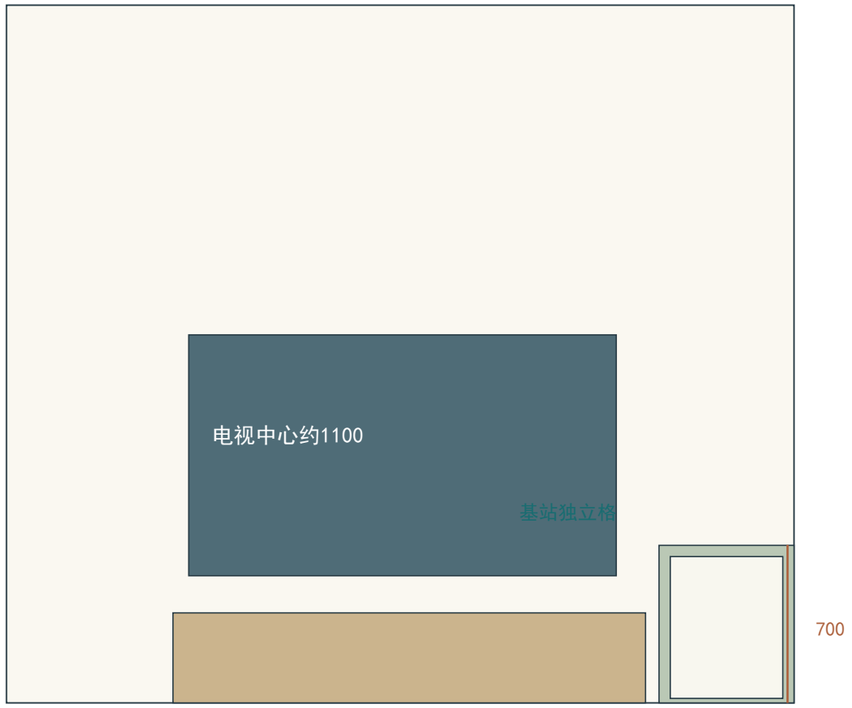
屋面不上人，暂不布置水箱、泳池、重型花池或光伏设备。以后增加任何设备先验算结构及防水固定。

验收包括试压、冲洗、通水、闭水、绝缘/接地/漏保测试，以及设备开门、滤芯更换和检修演示。

I-06 ／ 电视墙、床头与窗帘安装立面

局部放大示意；标注单位mm，家具厚度、设备支架和连接构造由厂家施工图补齐

客厅东墙 ／ 面向电视墙（左北右南）



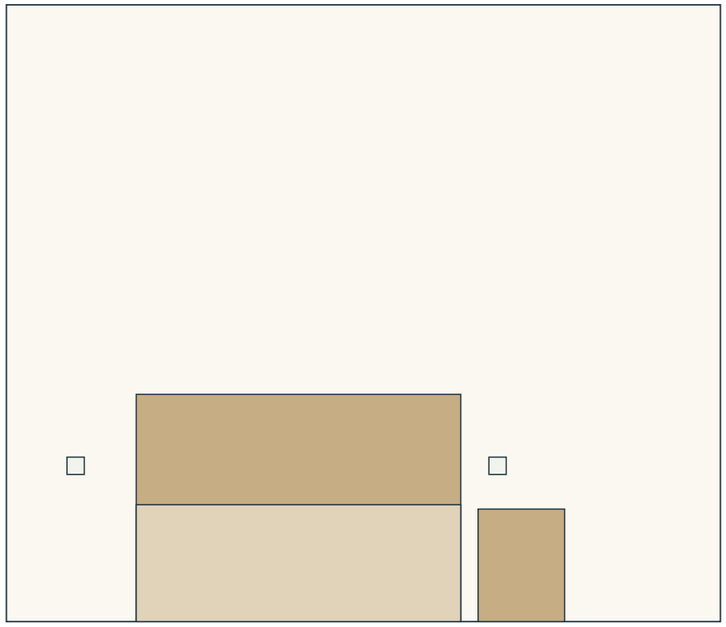
电视柜深300；独立基站格深600/净高650

电视墙布线

电视电源与双RJ45放在屏幕后可检修范围；机顶盒/游戏机放下方柜内，预留信号管和牵引线。

强弱电分盒分管；支架固定须核实墙体基层。扫地机前方不设置柜门、门槛或落地线缆。

老人房床头墙 ／ 安装控制



床头板约1050；控制/插座约700，先核床垫

窗帘槽与检修

双轨槽净宽250－300候选；先确定轨道、帘头和窗把手的避让尺寸。

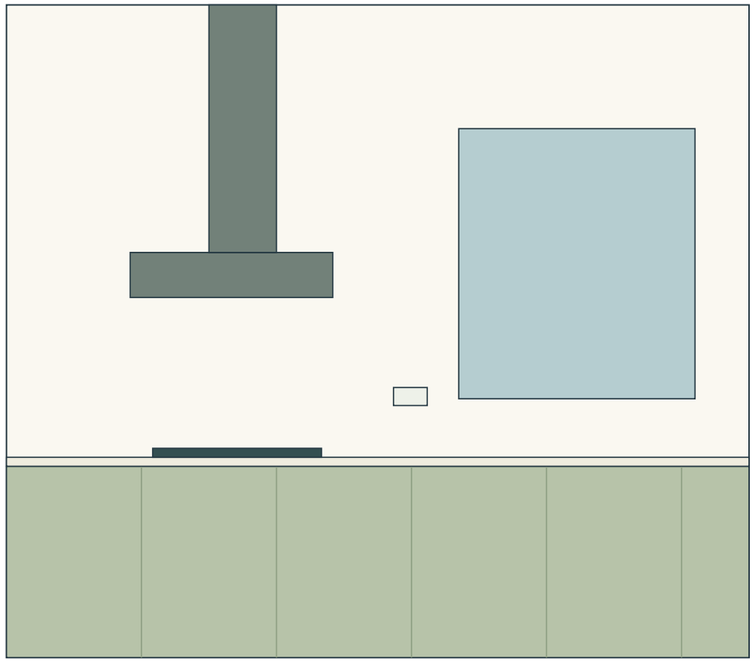
电机端常电插座，端部检修空间按机型；驱动/适配器不可封死在吊顶里。

灯带驱动与网关不放在潮湿、无散热的封闭盒中；接线处加编号并留竣工照片。

I-07 ／ 厨房与家务柜体分格

用于设备与柜体协商的控制立面，非可直接下料的橱柜生产图

厨房北墙 ／ 灶具＋备餐区



台面850；北窗移至备餐侧，避开灶具与烟机

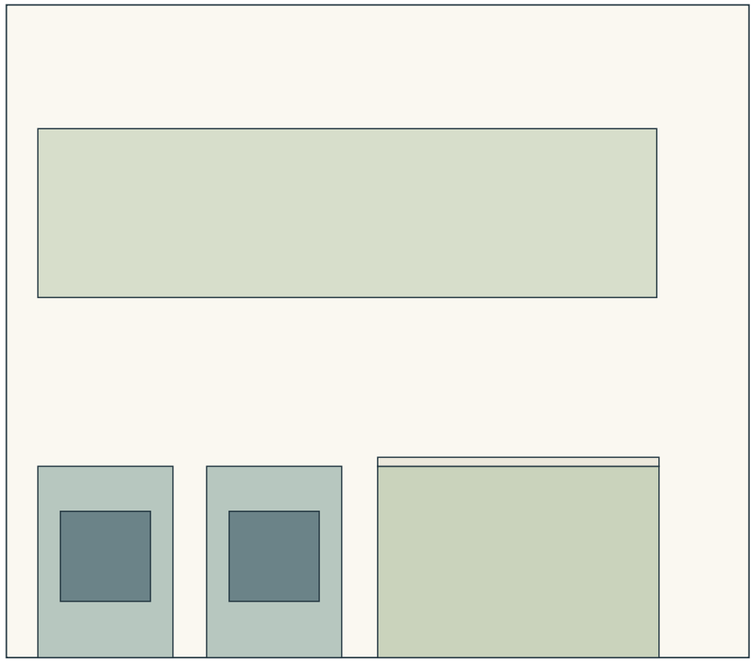
厨房东侧水槽 ／ 洗碗机

水槽柜与600宽洗碗机相邻；净水器置水槽柜内，电源450候选，固定在不易积水且可触及的位置。

600深台面与机身不一定等深；背部管线、门板厚度、踢脚与设备门打开轨迹均须按机型复核。

西侧高柜给蒸烤设备留厂家要求的散热通道；冰箱开门后抽屉仍须可完全拉出。

首层家务北侧分格 ／ 洗烘＋收纳



单机位宽600、深约650；前方净约1150

家务区安装

洗衣、烘干电源设可达侧墙约1100，不把插座塞在两机正后方；水阀与排水接口就近可检查。

并排方案不需要叠放连接件；若以后改叠放，须用厂家适配叠放套件，重排柜体高度及检修位置。

地面防水并有合规排水；两门同时开启、滤网抽取、洗涤剂抽屉拉出后仍可站人。

T-00 ／ 安装坐标与设备表怎么用

原点为每层建筑西北外墙外角；X向东、Y向南；坐标和高度单位均为mm

图纸定位规则

F1/F2/F3是楼层；A是家电或固定设备，L是灯光/开关/窗帘，N是网络/传感器。平面图只写A01等短编号，完整编号写作F1-A01。

X/Y指计划设备中心或电源/信号点；Z指参考出线/安装中心相对本层完成地面高度。它不是结构预留洞底标高。

楼层完成标高：1F±0.000，2F+3.600，3F+6.900。灯位Z先按约3100/2850预留，最终依吊顶和产品确定。

燃气报警器Z=0代表未定高度，绝不表示落地安装。需确定气源后按厂家和燃气单位要求安装。

表格坐标到毫米仅便于对图，不代表毫米级现场精度。现场定位必须在完成墙面、柜体和门窗放样后复尺。

采购与施工顺序

第一步：确认布局、常住人数、当地审批、预算和气源。

第二步：选定主要家电实际型号，取得安装图；确认智能生态/网关支持列表和离线能力。

第三步：专业设计复核负荷、线径、保护、结构开孔、管径坡度及吊顶；形成施工图。

第四步：按点位表放样，业主现场确认后再开槽、预埋和定制柜体。

第五步：设备安装、基本电气及安全验收；最后配置智能场景并测试断网、断电恢复和人工覆盖。

本版共有130条计划点位记录（含候选、备用和控制点，并不等于需要购买130台设备）。完整尺寸、供电、网络和检修说明见配套“设备点位表.html”，支持搜索；下面列出全部坐标与安装要点。

T-01 ／ 硬件安装点位表

第1 – 17条 ／ 共130条；尺寸为预留，具体设备型号尚未确定

编号	设备/点位	X ／ Y ／ Z（mm）	供电/接入简述	预留与安装说明（完整内容见配套可搜索表）
F1-A01	冰箱	3480 ／ 3920 ／ 300	专用插座，侧柜可达	预留W900×D750×H1950；柜体散热按机型；门全开和抽屉取出空间待核，插座勿藏死在机背
F1-A02	蒸烤箱高柜	3360 ／ 2800 ／ 1200	独立回路候选	柜位W600×D600；开孔待机型；电源设相邻检修柜，机位中心高约1100；不使用智能插座切断烹饪设备
F1-A03	燃气灶＋油烟机	4050 ／ 550 ／ 2200	烟机专用插座	灶位W750；烟机宽900候选；灶具台面约850；插座2200候选，避烟管；排烟朝北外墙
F1-A04	洗碗机	6030 ／ 2450 ／ 300	独立回路候选	机位W600×D600×H850；电源、进排水放相邻水槽柜；前方保持开门与装卸空间
F1-A05	厨下净水器	6030 ／ 1450 ／ 450	柜内防溅插座	水槽柜内，滤芯更换需留空；不得顶住存水弯；电源高于潜在积水点
F1-A06	台面小家电区	5250 ／ 480 ／ 1150	台面专用回路	台面连续约900；电饭煲/咖啡机/电热水壶；避免插座处于灶具热区
F1-A07	洗衣机	6900 ／ 3580 ／ 1100	独立回路候选	W600×D650；与烘干机并排；插座位于可达侧墙，冷热水按机型；专用洗衣排水
F1-A08	热泵烘干机	7650 ／ 3580 ／ 1100	独立回路候选	W600×D650；开门朝南；冷凝水接专用接口或水盒；维护滤网不受柜门遮挡
F1-A09	客厅电视	6220 ／ 8020 ／ 1100	常供电＋双网口	75 – 85英寸候选；先定壁挂孔；沿东侧实体隔墙；电视柜深约300；墙体承载另核
F1-A10	扫地机集尘基站	5980 ／ 9460 ／ 300	常供电插座	柜位W600×D600×H650；前方至少预留约1000自由区；本版不预留自动上下水
F1-A11	客厅分体空调	300 ／ 6650 ／ 2400	专用回路/隔离检修	室内机约W1100，机型待负荷；位于西墙，风向避开固定座位；穿西墙至候选室外机区
F1-A12	老人房空调	9600 ／ 8750 ／ 2400	专用回路	室内机约W900；东墙靠南段，避床头直吹；室外机与冷凝排水见M-04
F1-A13	入户关水执行器候选	10650 ／ 5400 ／ 600	电源/备用电源按产品	室外防护阀箱，边界待确认；须适用于生活给水，保留手动操作；由专业安装，断网本地关水和复位须测试
F1-A14	卫生间智能坐便候选	9200 ／ 760 ／ 450	分区合规防溅插座	厕位中心距及坑距按产品；坐便电源避淋浴禁设区；清洁、阀门、救援空间待最终器具核对
F1-A15	镜柜/吹风机电源	9600 ／ 3650 ／ 1250	分区合规电源	镜柜宽约900；不位于洗手盆正上方溅水区；具体侧向偏移与防护由电气设计定
F1-A16	卫生间排风/暖风	8200 ／ 1700 ／ 3100	专用控制/负荷待定	吊顶预留，开孔按机型；风管独立朝东，不接油烟管；检修口就近布置
F1-L01	客厅主照	1900 ／ 7700 ／ 3100	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修

T-02 ／ 硬件安装点位表

第18 – 34条 ／ 共130条；尺寸为预留，具体设备型号尚未确定

编号	设备/点位	X ／ Y ／ Z（mm）	供电/接入简述	预留与安装说明（完整内容见配套可搜索表）
F1-L02	餐桌吊灯	4575 ／ 6650 ／ 3100	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F1-L03	入户照明	4900 ／ 8600 ／ 3100	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F1-L04	楼层平台壁灯	2780 ／ 4150 ／ 2400	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F1-L05	东南卧室主照	8100 ／ 7900 ／ 3100	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F1-L06	湿区照明	8000 ／ 1600 ／ 3100	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F1-L07	家务干区照明	8100 ／ 3900 ／ 3100	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F1-L08	厨房主照	4700 ／ 2400 ／ 3100	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F1-L09	中间平台壁灯	1500 ／ 300 ／ 3900	照明分组/楼梯双控	北墙平台上方，避开窗扇；Z相对本层完成地面，中间平台约+1800/+1650，壁灯在平台上方约2100；楼梯剖面须再核
F1-L10	楼梯实体开关	2780 ／ 4600 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F1-L11	东南房门口开关	9600 ／ 6650 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F1-L12	家务/湿区开关	7100 ／ 4700 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F1-L13	厨房开关	3750 ／ 4650 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F1-L14	入户场景面板	5450 ／ 9550 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F1-L15	东南房南窗帘电机	9350 ／ 9550 ／ 3100	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F1-L16	东南房东窗帘电机	9550 ／ 7050 ／ 3100	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F1-L17	客厅南窗帘电机	2800 ／ 9550 ／ 3100	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F1-L18	客厅西窗帘电机	420 ／ 8600 ／ 3100	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间

T-03 ／ 硬件安装点位表

第35－51条 ／ 共130条；尺寸为预留，具体设备型号尚未确定

编号	设备/点位	X / Y / Z（mm）	供电/接入简述	预留与安装说明（完整内容见配套可搜索表）
F1-L19	东南房床头双控/夜灯	6750 / 6320 / 700	床头控制＋独立夜灯	床头两侧，图示一侧代表；夜灯由独立回路/灯具实现，不依赖云端；两侧插座与床头板一起定位
F1-N01	吸顶无线AP	4750 / 5250 / 3100	PoE，独立Cat6回主柜	吸顶，避金属遮挡；先暂每层1台；砌体和湿区衰减需完工实测，北中房预留补充AP线
F1-N02	楼层智能网关候选	420 / 5150 / 1800	常供电；有线型号另留RJ45	开放式高位小搁板；不置金属机柜；候选每层1位不代表必须采购3台或一种网关通吃所有协议
F1-N03	东南房温湿度传感器	6650 / 8400 / 1300	电池或低压，按型号	电池/产品要求；避窗晒、空调出风、蒸汽和外墙冷桥；用于舒适联动
F1-N04	家庭厅存在传感器	6300 / 6450 / 2200	USB低压或产品适配器	壁装/供电口按产品；远离风扇摆叶、门外通行干扰；不将“无人”作为唯一关灯条件
F1-N05	卧室门磁	9350 / 6200 / 2050	电池	门框＋门扇配对；对齐间隙按产品；不限制人工开门
F1-N06	家务区漏水传感器	6830 / 3850 / 0	电池	地面低点，非地漏内；放置后可取出换电；门槛与坡向确定后复核最低点
F1-N07	独立式烟感候选	4800 / 6550 / 3100	独立本地声报警优先	顶装；位置依消防设计；距墙、梁、风口按产品/适用规范；本图位置不是消防设计验收依据
F1-N08	楼梯人体/夜灯触发	2700 / 4650 / 1200	电池/低压按产品	壁面候选；覆盖到达平台，不误覆盖隔壁房；白天光照门槛联动
F1-N09	东南房双网络口	6700 / 9200 / 300	2根Cat6星形回柜	双RJ45面板；先定位书桌/电视需求；不与强电共底盒
F1-N10	东南房床边夜灯触发	6550 / 7500 / 350	电池/低压按产品	低位人体传感器候选；只选支持此低位安装的型号，否则调整高度；不以检测不到人立即关主灯
F1-N11	网络主机柜	480 / 5600 / 1400	独立常电＋UPS预留	候选W600×D450×H600；西侧餐边柜高位通风隔舱，禁止散热密封；不在楼梯踏步或湿区内
F1-N12	门锁/可视门铃	5300 / 9880 / 1300	锁电池；门铃供电按产品	门锁与门型开孔配套；机械钥匙/应急供电须保留；不要假定断网可远程解锁
F1-N13	入口摄像机	6000 / 9950 / 2800	PoE＋室外防护	檐下候选位置；只拍自家入口；米家App接入与ONVIF/PoE不自动互通，二选/分系统确认
F1-N14	厨下漏水传感器	6000 / 1650 / 0	电池	水槽柜底可取出；与洗碗机接口泄漏点一起布置，关闭水阀动作需测试误报和复位
F1-N15	燃气报警器条件位	4400 / 700 / 0	认证设备独立供电	气种确认后定高；Z=0表示未定，并非安装在地面；天然气和液化气高度不同，不计入普通DIY联动
F2-A01	东北家务台/备用洗衣位	7180 / 3600 / 1100	插座预留，未列购机	W650×D700候选；二三层不默认重复购买洗衣机；预留封堵阀和专用排水

T-04 ／ 硬件安装点位表

第52 – 68条 ／ 共130条；尺寸为预留，具体设备型号尚未确定

编号	设备/点位	X / Y / Z（mm）	供电/接入简述	预留与安装说明（完整内容见配套可搜索表）
F2-A02	家庭厅电视/显示屏	6220 / 8100 / 1100	常供电＋双网口	55 – 65英寸候选；壁挂于家庭厅东墙；保留实体遥控
F2-A03	东南卧室空调	9600 / 8750 / 2400	专用回路	室内机约W900；按房间冷负荷选型，不预设匹数
F2-A04	北中卧室/书房空调	6200 / 3600 / 2400	专用回路	室内机约W900；冷媒路线至北侧外机；管长与高差待核
F2-A05	西南卧室空调	320 / 8750 / 2400	专用回路	室内机约W900；冷凝水走独立排水，不排向露台或人行面
F2-A06	卫生间智能坐便候选	9200 / 760 / 450	分区合规防溅插座	厕位中心距及坑距按产品；坐便电源避淋浴禁设区；清洁、阀门、救援空间待最终器具核对
F2-A07	镜柜/吹风机电源	9600 / 3650 / 1250	分区合规电源	镜柜宽约900；不位于洗手盆正上方溅水区；具体侧向偏移与防护由电气设计定
F2-A08	卫生间排风/暖风	8200 / 1700 / 2850	专用控制/负荷待定	吊顶预留，开孔按机型；风管独立朝东，不接油烟管；检修口就近布置
F2-L01	家庭厅主照	4700 / 7900 / 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F2-L02	北中房主照	4650 / 2600 / 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F2-L03	楼层平台壁灯	2780 / 4150 / 2400	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F2-L04	东南卧室主照	8100 / 7900 / 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F2-L05	湿区照明	8000 / 1600 / 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F2-L06	家务干区照明	8100 / 3900 / 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F2-L07	西南卧室主照	1800 / 7900 / 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F2-L08	中间平台壁灯	1500 / 300 / 3750	照明分组/楼梯双控	北墙平台上方，避开窗扇；Z相对本层完成地面，中间平台约+1800/+1650，壁灯在平台上方约2100；楼梯剖面须再核
F2-L09	楼梯实体开关	2780 / 4600 / 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F2-L10	东南房门口开关	9600 / 6650 / 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明

T-05 ／ 硬件安装点位表

第69 – 85条 ／ 共130条；尺寸为预留，具体设备型号尚未确定

编号	设备/点位	X / Y / Z（mm）	供电/接入简述	预留与安装说明（完整内容见配套可搜索表）
F2-L11	家务/湿区开关	7100 / 4700 / 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F2-L12	北中房开关	6250 / 4300 / 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F2-L13	家庭厅场景面板	3750 / 6550 / 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F2-L14	西南房开关	3450 / 6650 / 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F2-L15	东南房南窗帘电机	9350 / 9550 / 2850	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F2-L16	东南房东窗帘电机	9550 / 7050 / 2850	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F2-L17	北中房窗帘电机	5900 / 420 / 2850	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F2-L18	西南房南窗帘电机	2900 / 9550 / 2850	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F2-L19	西南房西窗帘电机	420 / 8600 / 2850	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F2-L20	东南房床头双控/夜灯	6750 / 6320 / 700	床头控制＋独立夜灯	床头两侧，图示一侧代表；夜灯由独立回路/灯具实现，不依赖云端；两侧插座与床头板一起定位
F2-L21	北中房床头双控	3400 / 320 / 700	实体控制＋床头电源	床头两侧，代表点；随床头板和床垫定位，不靠单一无线按钮承担基本照明
F2-L22	西南房床头双控	550 / 6320 / 700	实体控制＋床头电源	床头两侧，代表点；实体操作优先，避免安装在衣柜或门扇后
F2-N01	吸顶无线AP	4750 / 5250 / 2850	PoE，独立Cat6回主柜	吸顶，避金属遮挡；先暂每层1台；砌体和湿区衰减需完工实测，北中房预留补充AP线
F2-N02	楼层智能网关候选	420 / 5150 / 1800	常供电；有线型号另留RJ45	开放式高位小搁板；不置金属机柜；候选每层1位不代表必须采购3台或一种网关通吃所有协议
F2-N03	东南房温湿度传感器	6650 / 8400 / 1300	电池或低压，按型号	电池/产品要求；避窗晒、空调出风、蒸汽和外墙冷桥；用于舒适联动
F2-N04	家庭厅存在传感器	6300 / 6450 / 2200	USB低压或产品适配器	壁装/供电口按产品；远离风扇摆叶、门外通行干扰；不将“无人”作为唯一关灯条件
F2-N05	卧室门磁	9350 / 6200 / 2050	电池	门框＋门扇配对；对齐间隙按产品；不限制人工开门

T-06 ／ 硬件安装点位表

第86 – 102条 ／ 共130条；尺寸为预留，具体设备型号尚未确定

编号	设备/点位	X / Y / Z（mm）	供电/接入简述	预留与安装说明（完整内容见配套可搜索表）
F2-N06	家务区漏水传感器	6830 / 3850 / 0	电池	地面低点，非地漏内；放置后可取出换电；门槛与坡向确定后复核最低点
F2-N07	独立式烟感候选	4800 / 6550 / 2850	独立本地声报警优先	顶装；位置依消防设计；距墙、梁、风口按产品/适用规范；本图位置不是消防设计验收依据
F2-N08	楼梯人体/夜灯触发	2700 / 4650 / 1200	电池/低压按产品	壁面候选；覆盖到达平台，不误覆盖隔壁房；白天光照门槛联动
F2-N09	东南房双网络口	6700 / 9200 / 300	2根Cat6星形回柜	双RJ45面板；先定位书桌/电视需求；不与强电共底盒
F2-N10	东南房床边夜灯触发	6550 / 7500 / 350	电池/低压按产品	低位人体传感器候选；只选支持此低位安装的型号，否则调整高度；不以检测不到人立即关主灯
F2-N11	北中房双网络口	4750 / 1000 / 750	2根Cat6	桌面上方/桌下按家具；兼作附加AP预留；插座实际标高与桌面核对
F2-N12	北中房温湿度	3150 / 2500 / 1300	电池	内墙候选；避晒和空调直吹，用于该房间独立舒适控制
F2-N13	西南房温湿度	3450 / 8200 / 1300	电池	内墙候选；该房空调使用独立温度来源，避免套用家庭厅温度
F3-A01	东北家务台/备用洗衣位	7180 / 3600 / 1100	插座预留，未列购机	W650×D700候选；二三层不默认重复购买洗衣机；预留封堵阀和专用排水
F3-A02	家庭厅电视/显示屏	6220 / 8100 / 1100	常供电＋双网口	55 – 65英寸候选；壁挂于家庭厅东墙；保留实体遥控
F3-A03	东南卧室空调	9600 / 8750 / 2400	专用回路	室内机约W900；按房间冷负荷选型，不预设匹数
F3-A04	北中卧室/书房空调	6200 / 3600 / 2400	专用回路	室内机约W900；冷媒路线至北侧外机；管长与高差待核
F3-A05	书房双人工作台	4600 / 1300 / 750	桌上/桌下插座＋双网口	桌W1800×D650；桌面约750；预留电脑、显示器、打印机，不共用大功率电器回路
F3-A06	卫生间智能坐便候选	9200 / 760 / 450	分区合规防溅插座	厕位中心距及坑距按产品；坐便电源避淋浴禁设区；清洁、阀门、救援空间待最终器具核对
F3-A07	镜柜/吹风机电源	9600 / 3650 / 1250	分区合规电源	镜柜宽约900；不位于洗手盆正上方溅水区；具体侧向偏移与防护由电气设计定
F3-A08	卫生间排风/暖风	8200 / 1700 / 2850	专用控制/负荷待定	吊顶预留，开孔按机型；风管独立朝东，不接油烟管；检修口就近布置
F3-L01	家庭厅主照	4700 / 7900 / 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修

T-07 ／ 硬件安装点位表

第103 – 119条 ／ 共130条；尺寸为预留，具体设备型号尚未确定

编号	设备/点位	X ／ Y ／ Z（mm）	供电/接入简述	预留与安装说明（完整内容见配套可搜索表）
F3-L02	北中房主照	4650 ／ 2600 ／ 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F3-L03	楼层平台壁灯	2780 ／ 4150 ／ 2400	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F3-L04	东南卧室主照	8100 ／ 7900 ／ 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F3-L05	湿区照明	8000 ／ 1600 ／ 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F3-L06	家务干区照明	8100 ／ 3900 ／ 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F3-L07	露台壁灯控制点	1800 ／ 8000 ／ 2850	照明回路；控制方式二选一	灯具/驱动尺寸待选；此Z为出线/驱动参考；吊灯底和层高另见I-04；驱动须可检修
F3-L08	楼梯实体开关	2780 ／ 4600 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F3-L09	东南房门口开关	9600 ／ 6650 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F3-L10	家务/湿区开关	7100 ／ 4700 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F3-L11	北中房开关	6250 ／ 4300 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F3-L12	家庭厅场景面板	3750 ／ 6550 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F3-L13	露台开关	3750 ／ 6900 ／ 1100	L/N到盒，PE按设计连续	86底盒，深度按产品与线量；选零火版优先；实体按键须在网关离线时能控制本地基本照明
F3-L14	东南房南窗帘电机	9350 ／ 9550 ／ 2850	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F3-L15	东南房东窗帘电机	9550 ／ 7050 ／ 2850	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F3-L16	北中房窗帘电机	5900 ／ 420 ／ 2850	窗帘电源常供电；检修插座	双轨槽净宽250 – 300候选；左右电机端按现场与窗帘轨道确定；预留手拉/手动操作及电机拆卸空间
F3-L17	东南房床头双控/夜灯	6750 ／ 6320 ／ 700	床头控制＋独立夜灯	床头两侧，图示一侧代表；夜灯由独立回路/灯具实现，不依赖云端；两侧插座与床头板一起定位
F3-N01	吸顶无线AP	4750 ／ 5250 ／ 2850	PoE，独立Cat6回主柜	吸顶，避金属遮挡；先暂每层1台；砌体和湿区衰减需完工实测，北中房预留补充AP线

T-08 ／ 硬件安装点位表

第120 – 130条 ／ 共130条；尺寸为预留，具体设备型号尚未确定

编号	设备/点位	X ／ Y ／ Z（mm）	供电/接入简述	预留与安装说明（完整内容见配套可搜索表）
F3-N02	楼层智能网关候选	420 ／ 5150 ／ 1800	常供电；有线型号另留RJ45	开放式高位小搁板；不置金属机柜；候选每层1位不代表必须采购3台或一种网关通吃所有协议
F3-N03	东南房温湿度传感器	6650 ／ 8400 ／ 1300	电池或低压，按型号	电池/产品要求；避窗晒、空调出风、蒸汽和外墙冷桥；用于舒适联动
F3-N04	家庭厅存在传感器	6300 ／ 6450 ／ 2200	USB低压或产品适配器	壁装/供电口按产品；远离风扇摆叶、门外通行干扰；不将“无人”作为唯一关灯条件
F3-N05	卧室门磁	9350 ／ 6200 ／ 2050	电池	门框＋门扇配对；对齐间隙按产品；不限制人工开门
F3-N06	家务区漏水传感器	6830 ／ 3850 ／ 0	电池	地面低点，非地漏内；放置后可取出换电；门槛与坡向确定后复核最低点
F3-N07	独立式烟感候选	4800 ／ 6550 ／ 2850	独立本地声报警优先	顶装；位置依消防设计；距墙、梁、风口按产品/适用规范；本图位置不是消防设计验收依据
F3-N08	楼梯人体/夜灯触发	2700 ／ 4650 ／ 1200	电池/低压按产品	壁面候选；覆盖到达平台，不误覆盖隔壁房；白天光照门槛联动
F3-N09	东南房双网络口	6700 ／ 9200 ／ 300	2根Cat6星形回柜	双RJ45面板；先定位书桌/电视需求；不与强电共底盒
F3-N10	东南房床边夜灯触发	6550 ／ 7500 ／ 350	电池/低压按产品	低位人体传感器候选；只选支持此低位安装的型号，否则调整高度；不以检测不到人立即关主灯
F3-N11	北中房双网络口	4750 ／ 1000 ／ 750	2根Cat6	桌面上方/桌下按家具；兼作附加AP预留；插座实际标高与桌面核对
F3-N12	北中房温湿度	3150 ／ 2500 ／ 1300	电池	内墙候选；避晒和空调直吹，用于该房间独立舒适控制

X-01 ／ 交付范围与下一轮确认

V2取代旧版作为当前讨论方案；请不要混用两个版本的门窗、管线和设备位置

本次成果

两个布局方向：A西北楼梯推荐方案；B东西镜像对照。A方案包含三层家具、尺寸、家电、灯光窗帘、网络安防、机电路线及装修设计。

室内三维示意：餐客厅、厨房、老人房；外观更新到新布局。图像为几何建模示意，非写实渲染。

米家/Aqara条件选型、网络主干、8个日常场景、断网与手动操作策略；全部点位坐标、安装高度与供电要求。

所有设备先以类别和候选尺寸定位，没有伪造确定型号、产品价格或已完成的兼容性认证。

仍需确认

所在省市县、宅基地红线、邻宅、地勘、限高和当地建筑/消防/节能规定。

实际常住人数、老人活动能力、装修和智能预算、是否选中央空调/全屋新风，以及三层露台是否保留。

天然气或瓶装液化气；供水水压、供电容量/相制、外墙和地面是否有合法的设备位置。

具体家电和智能SKU后，重新校核所有开孔、风量、管径、线径、散热、净空与控制兼容性。基础与配筋仍须由有资质专业团队完成。

建议先用一套灯具、墙壁开关、窗帘电机和传感器搭建样板间，确认米家接入与离线操作，再批量采购。通过施工前放样与样板测试，把问题留在设计阶段解决。